

Vorlesung 15 | Magnetismus in makroskopischen Systemen (fortf.)

$$\vec{A}(\vec{r}) = \vec{A}_{\text{makro}} = \langle \vec{A}_{\text{mikro}} \rangle =$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \left[\frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \frac{\vec{M}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \right]$$

← (*)

$$\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = \vec{\nabla}' \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$f(\vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\vec{r}' \rightarrow \vec{r} : \left(\int_V d^3r \vec{M} \times \vec{\nabla} f \right)_\alpha = \int_V d^3r \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} M_\beta \nabla_\gamma f = - \int_V \vec{\nabla} \times (\vec{M} \cdot f) d^3r + \int_V f (\vec{\nabla} \times \vec{M}) d^3r \rightarrow \textcircled{A}$$

$$M_\beta \nabla_\gamma f = \nabla_\gamma (M_\beta f) - f \nabla_\gamma M_\beta$$

$$\left(\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \nabla_\gamma M_\beta = - \varepsilon_{\alpha\gamma\beta} \nabla_\gamma M_\beta = - (\vec{\nabla} \times \vec{M})_\alpha \right)$$

$$\Rightarrow \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \nabla_\gamma (M_\beta f) = - [\vec{\nabla} \times (\vec{M} f)]_\alpha$$

$$\left(\int_V \vec{\nabla} \times \vec{F} d^3r \right)_\alpha = \int_V \hat{n}_\alpha \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) d^3r =$$

gemischter Produkt

$$= \int_V \vec{\nabla} \cdot (\vec{F} \times \vec{n}_\alpha) d^3r \stackrel{\text{Gau\ss. S.}}{=} \oint_S d\vec{S} \cdot (\vec{F} \times \hat{n}_\alpha) = \rightarrow$$

$$\rightarrow \oint_S \hat{n}_x \cdot (\vec{dS} \times \vec{F}) = \left(\oint_S \vec{dS} \times \vec{F} \right)_x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_V \vec{\nabla} \times \vec{F} d^3r = \oint_S \vec{dS} \times \vec{F} = \oint_S \vec{dS} \times (\vec{M} \cdot f) = \vec{0}$$

↑ weit → Ob ↓

$$\rightarrow \textcircled{A} \quad \vec{r} \rightarrow \vec{r}' \quad \int d^3r' \frac{\vec{\nabla}' \times \vec{M}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \quad (**)$$

(**) in (*)

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3r' \frac{\vec{J}(\vec{r}') + \vec{\nabla}' \times \vec{M}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Ähnlich
↔

Vorl. 12

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V d^3r' \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

⇕

Bio-Savart-Ges

⇕

Jackson 5.3

4. Maxw. Gl.

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \mu_0 (\vec{J} + \vec{\nabla} \times \vec{M})$$

$$\leftrightarrow \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \vec{\nabla} \times \vec{M} \right)$$

$$\vec{J}_{\text{ges}} = \vec{J} + \underbrace{\vec{\nabla} \times \vec{M}}_{\vec{J}_m}$$

effektive
Stromdichte
wegen $\vec{\nabla} \times \vec{M}$

$$\frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{B} - \vec{\nabla} \times \vec{M} = \vec{J}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M}$$

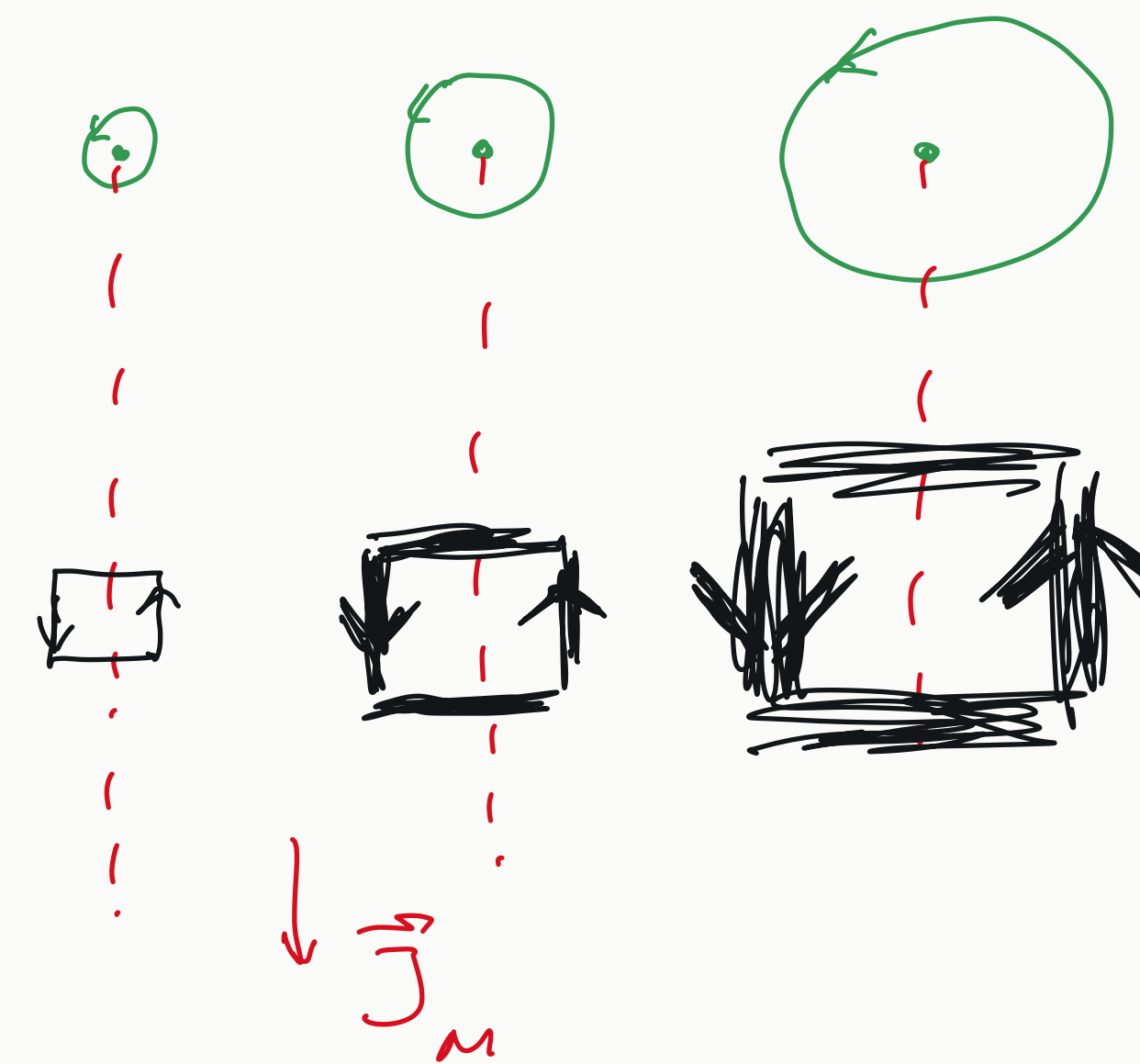
$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}$$

Förmlicher Weise

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \quad \text{wie} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$(\vec{\nabla} \times \vec{M})_z = \frac{\partial M_y}{\partial x} - \frac{\partial M_x}{\partial y} \stackrel{M_y = M_z = 0}{=} - \frac{\partial M_x}{\partial y}$$

$\vec{M}'$



Aber $\vec{B}$ und $\vec{E}$ sind die Grundfelder
und $\vec{H}$ und $\vec{D}$ sind die auxiliären
Felder

Die Magnetisierung
verstärkt das magn. F.
 $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$

Die el. Polarisation schwächt das el. Feld
der freien Ladungen $\vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\vec{D} - \vec{P})$

Reaktionen der Substanzen zum magnetischen Feld

	paramagnetisch	diamagnetisch	ferromagnetisch (ferrimagnetisch)	antiferromagnetisch
$\vec{B} = 0$	$\vec{M} = \vec{0}$ 	$\vec{M} = \vec{0}$ $\vec{m}_i = \vec{0}$  s-Elektr.	$\vec{M} \neq \vec{0}$ 	$\vec{M} = \vec{0}$ 
$\vec{B} \neq \vec{0}$	$\vec{M} = \chi \vec{B}$ $\chi > 0$ $\vec{M} \uparrow \uparrow \vec{B}$ klein	$\vec{M} = \chi \vec{B}$ $\chi < 0$ $\vec{M} \downarrow \uparrow \vec{B}$ klein 	$\vec{M} = \vec{M}_0 \uparrow \uparrow \vec{B}$ nichtlineare Beziehung Groß	$\langle \vec{m}_i \rangle \perp \vec{B}$ $\vec{M} = \chi \vec{B}$ $\chi > 0$  klein
$\vec{M}$				

χ kann ein Tensor sein

Isotropische Substanzen: $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} = \left(\frac{1}{\mu_0} - \chi\right) \vec{B} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0}{1 - \mu_0 \chi} \vec{H} = \mu \vec{H}}$$

↑
Magnetische
Permeabilität

Konvention:

statt χ benutzt man:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

↑
magnetische Suszeptibilität

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \chi_m \vec{H}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\boxed{\mu = \mu_0 (1 + \chi_m)}$$

← μ_0 : Permeabilität des Vakuums

Randbedingungen für magnetische Medien

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$\Downarrow$

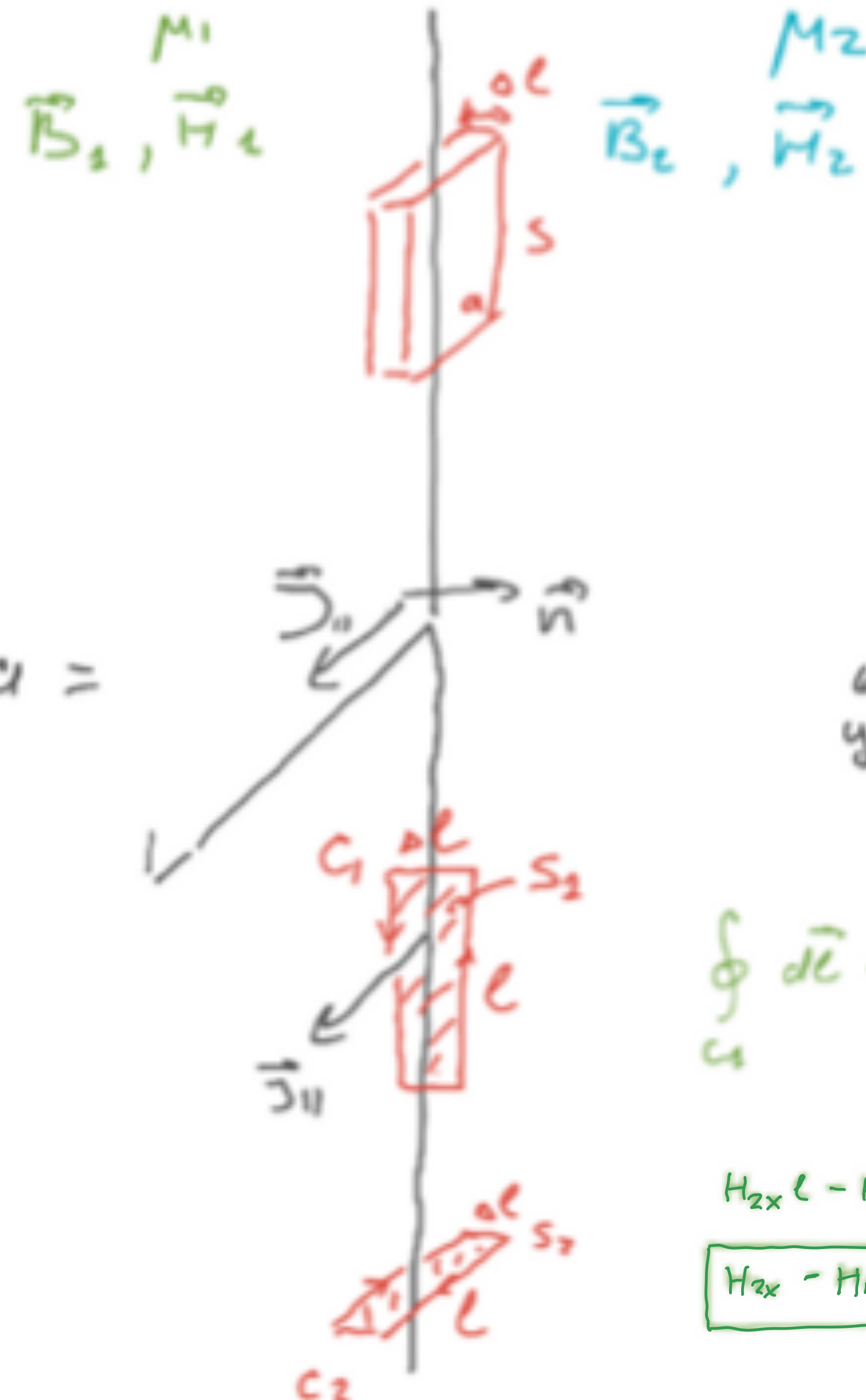
$$\oint_S d\vec{S} \cdot \vec{B} = 0 =$$

$$= [\vec{B}_2 \cdot \vec{n} + \vec{B}_1 \cdot (-\vec{n})] a =$$

$$= (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{n} \cdot a = 0$$

$\Downarrow$

$$\boxed{B_{2n} - B_{1n} = 0}$$



$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}$$

$$\vec{J}_{||} = \vec{J} - (\vec{J} \cdot \vec{n}) \vec{n}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_{||}$$

$\Downarrow$

$$\oint_C d\vec{\ell} \cdot \vec{H} = \int_{S'} \vec{J}_{||} \cdot d\vec{S}'$$

$$d\vec{S}_2 \perp \vec{J}_{||}$$

$$\oint_{C_1} d\vec{\ell} \cdot \vec{H} = \int_{S_1} d\vec{S}_1 \cdot \vec{J}_{||}$$

$d\vec{S}_1 \parallel \vec{J}_{||}$

$$H_{2x} \ell - H_{1x} \ell = J_{||} \ell \Delta l$$

$$\boxed{H_{2x} - H_{1x} = J_{||} \Delta l = k}$$

Dichte des
Flächenstromes

(B)

$$\oint_{C_2} d\vec{\ell} \cdot \vec{H} = \int_{S_2} d\vec{S}_2 \cdot \vec{J}_{||}$$

$$H_{2y} \ell - H_{1y} \ell = 0$$

$$\boxed{H_{2y} - H_{1y} = 0}$$

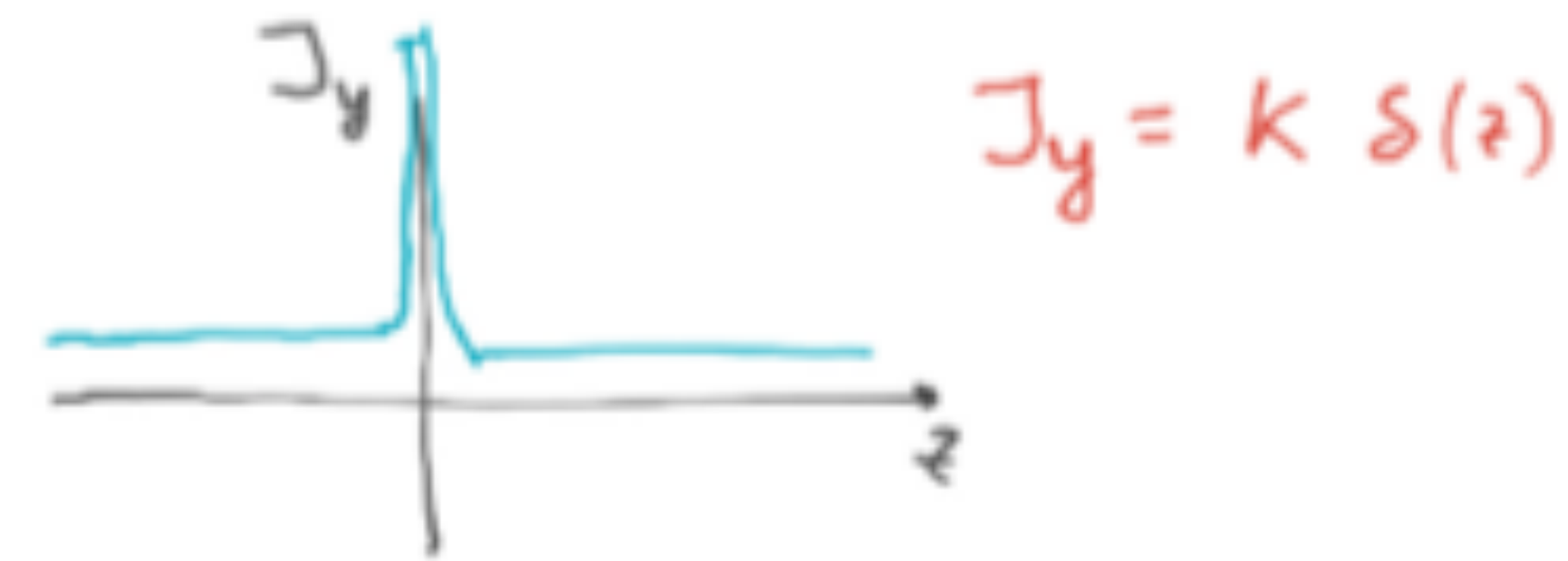
(C)

$$\vec{n} \times \vec{H} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & 0 & 1 \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -H_y \\ H_x \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{B} + \textcircled{C} \Rightarrow \boxed{\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{k}}$$

$$\begin{pmatrix} -H_{2y} + H_{1y} \\ H_{2x} - H_{1x} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ K \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ende der Magnetostatik



$$K = \int_{-\Delta z}^{+\Delta z} dz J_y(z) = \int_{-\Delta z}^{+\Delta z} dz K \delta(z)$$

Zum Weiterlesen:

Jackson 5.8, 5.9